

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

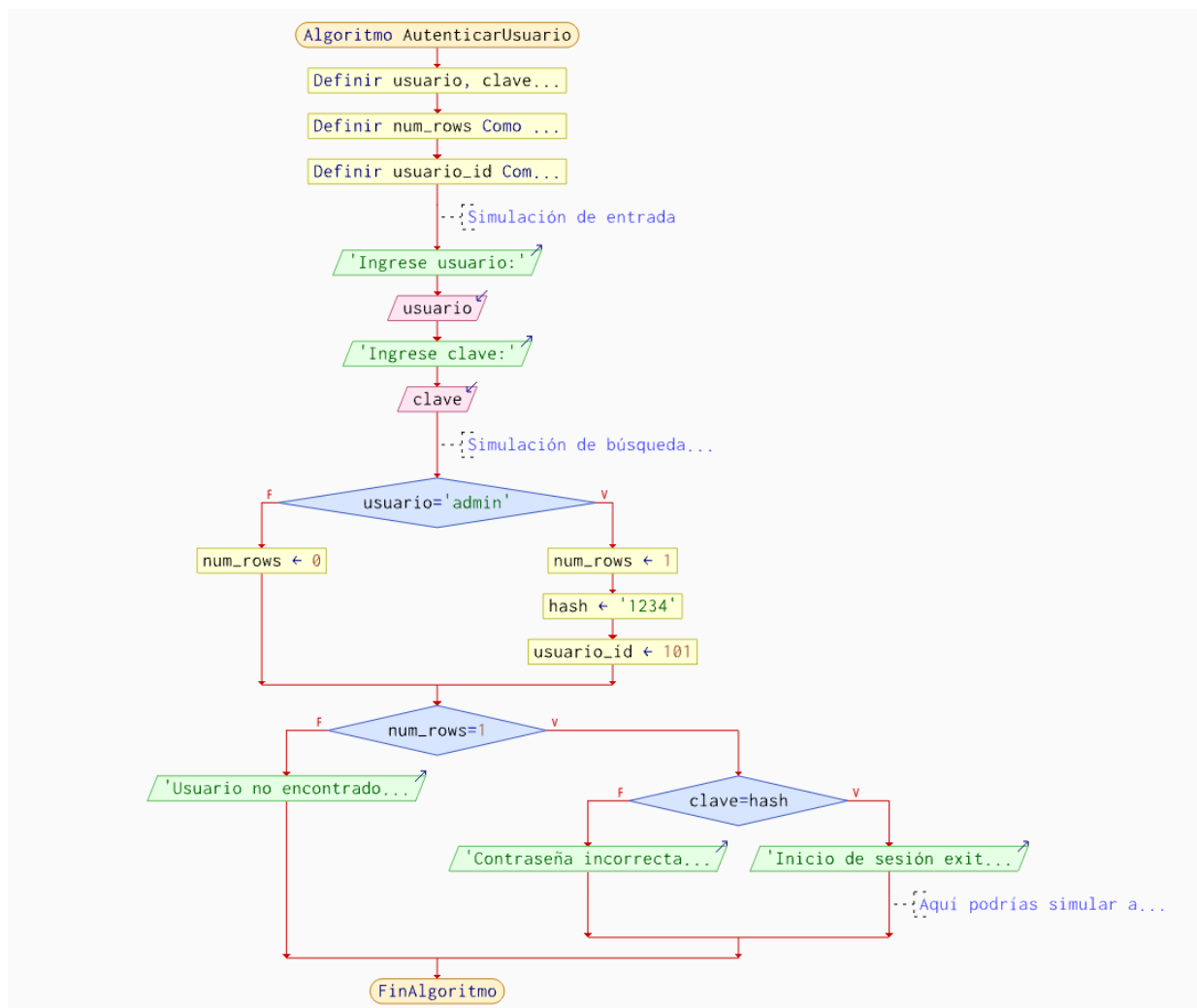
Fecha: 2025/06/16

Prueba caja blanca de Verificar que el sistema permita el inicio de sesión sólo si el usuario existe y la contraseña es correcta, mostrando mensajes de error específicos en caso contrario.

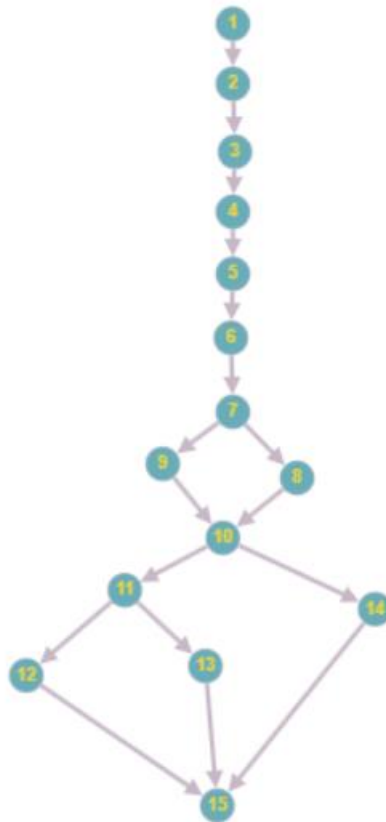
1. CÓDIGO FUENTE

```
32 // Verificar si el usuario existe
33 if ($stmt->num_rows === 1) {
34     $stmt->bind_result(var: &$id, vars: &$hash);
35     $stmt->fetch();
36
37     if (password_verify(password: $clave, hash: $hash)) {
38         $_SESSION['usuario'] = $usuario;
39         $_SESSION['usuario_id'] = $id;
40         header(header: "Location: dashboard.php");
41         exit();
42     } else {
43         header(header: "Location: index.php?error=Contraseña incorrecta.");
44         exit();
45     }
46 } else {
47     header(header: "Location: index.php?error=Usuario no encontrado.");
48     exit();
49 }
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 14 → 15

R2: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 11 → 13 → 15

R3: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 11 → 12 → 15

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15
N = 15

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida: -

Nodo 7: Verifica si el usuario es "admin" → salida a 8 o 9

Nodo 10: Verifica si num_rows == 1 → salida a 11 o 14

Nodo 11: Verifica si clave == hash → salida a 12 o 13

P = 3

A (aristas): Contando todas las flechas entre nodos → A = 16

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 3 + 1$
 $V(G) = 4$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 16 - 15 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

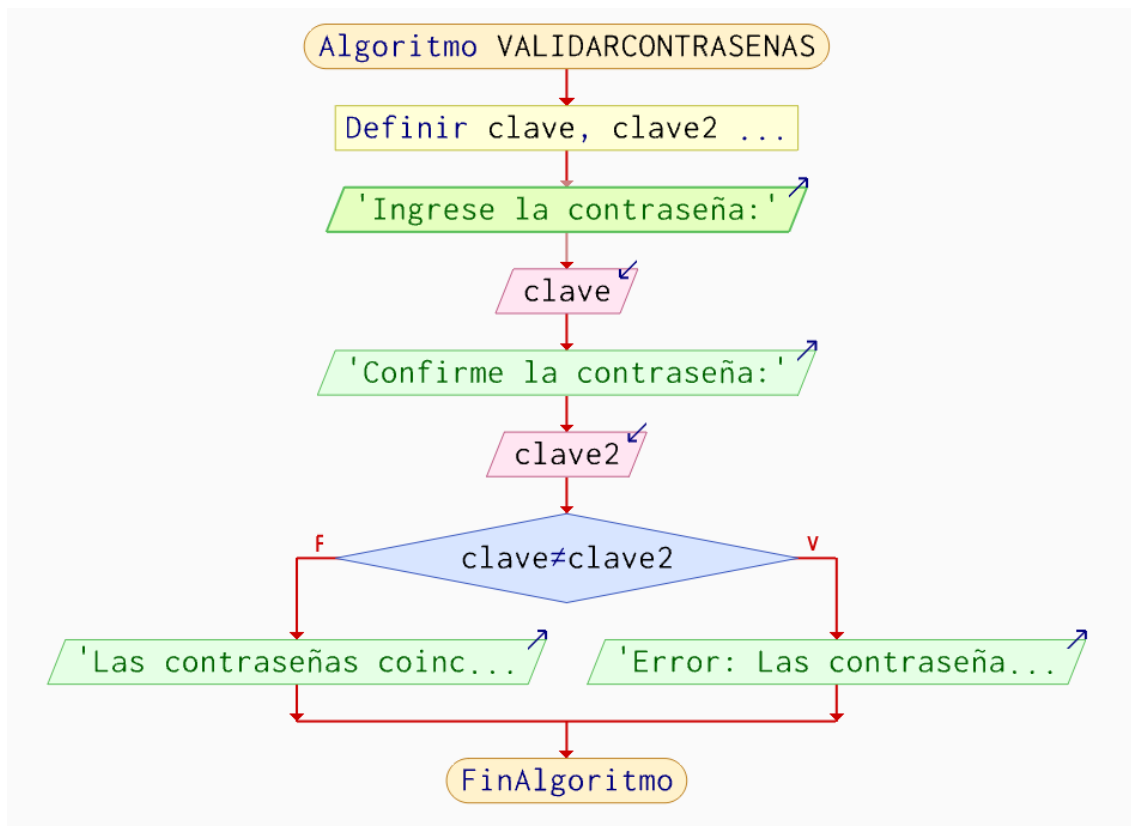
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca de Verificar que el sistema compare las dos contraseñas ingresadas por el usuario y solo continúe con el registro si ambas coinciden; en caso contrario, mostrar un mensaje de error.

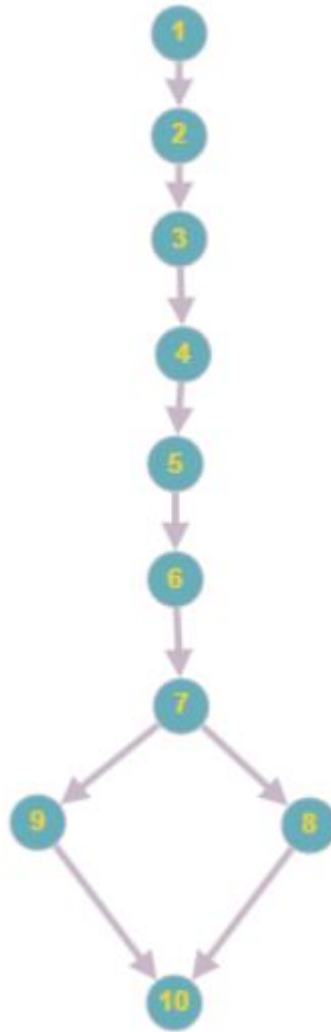
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar que las contraseñas coincidan
if ($clave !== $clave2) {
    header("Location: registrar.php?error=Las contraseñas no coinciden.");
    exit();
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10

R2: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

N = 10

Nodos predicados (P): Nodo 7 es de decisión (clave <> clave2) → tiene dos salidas

(a nodos 8 y 9)

Entonces:

P = 1

A (aristas):

Contamos todas las flechas entre nodos según el grafo:

$A = 11$

- $V(G) = \text{número de nodos predichados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 1 + 1$
 $V(G) = 2$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 11 - 10 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predichado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

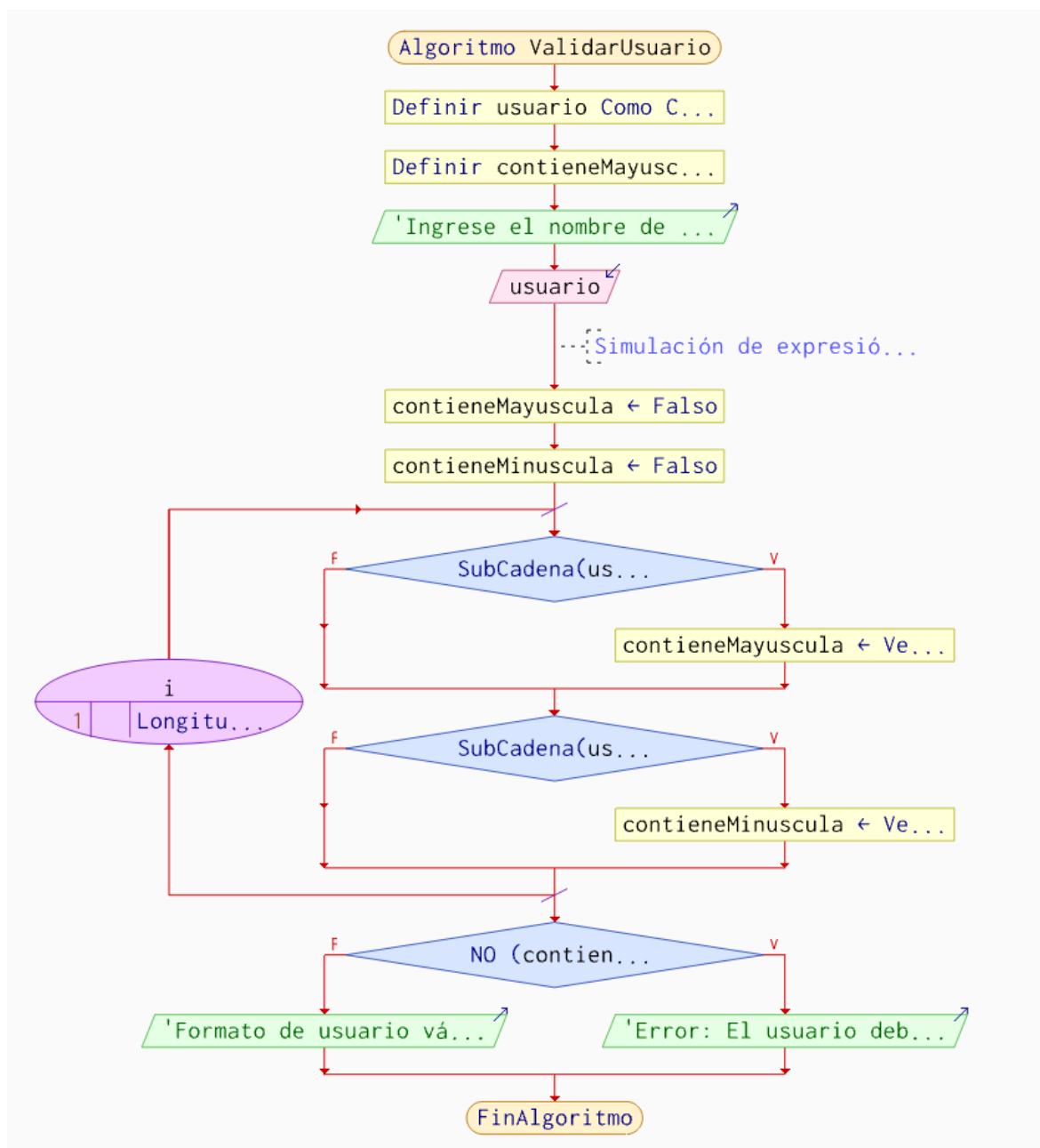
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca de Validar que el nombre de usuario ingresado contenga al menos una letra mayúscula y una letra minúscula, mostrando un mensaje de error si no cumple con ese formato.

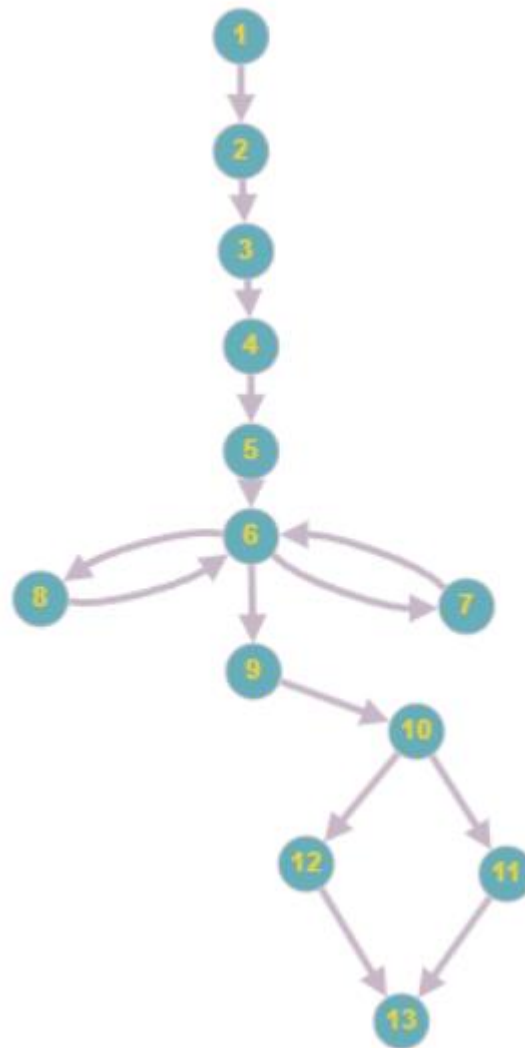
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar mayúsculas y minúsculas en usuario
if (!preg_match('/[A-Z]/', $usuario) || !preg_match('/[a-z]/', $usuario)) {
    header("Location: registrar.php?error=El usuario debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.");
    exit();
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow \dots \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 13$

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow \dots \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 13$

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 13

$N = 13$

Nodos predicados (P): Nodo 6 $\rightarrow$ controla el bucle Para $i \leftarrow 1$ Hasta

Longitud(usuario)

Nodo 10 $\rightarrow$ decisión compuesta NO (contieneMayuscula Y contieneMinuscula)

Entonces:

$$P = 2$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 2 + 1$
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 14 - 13 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

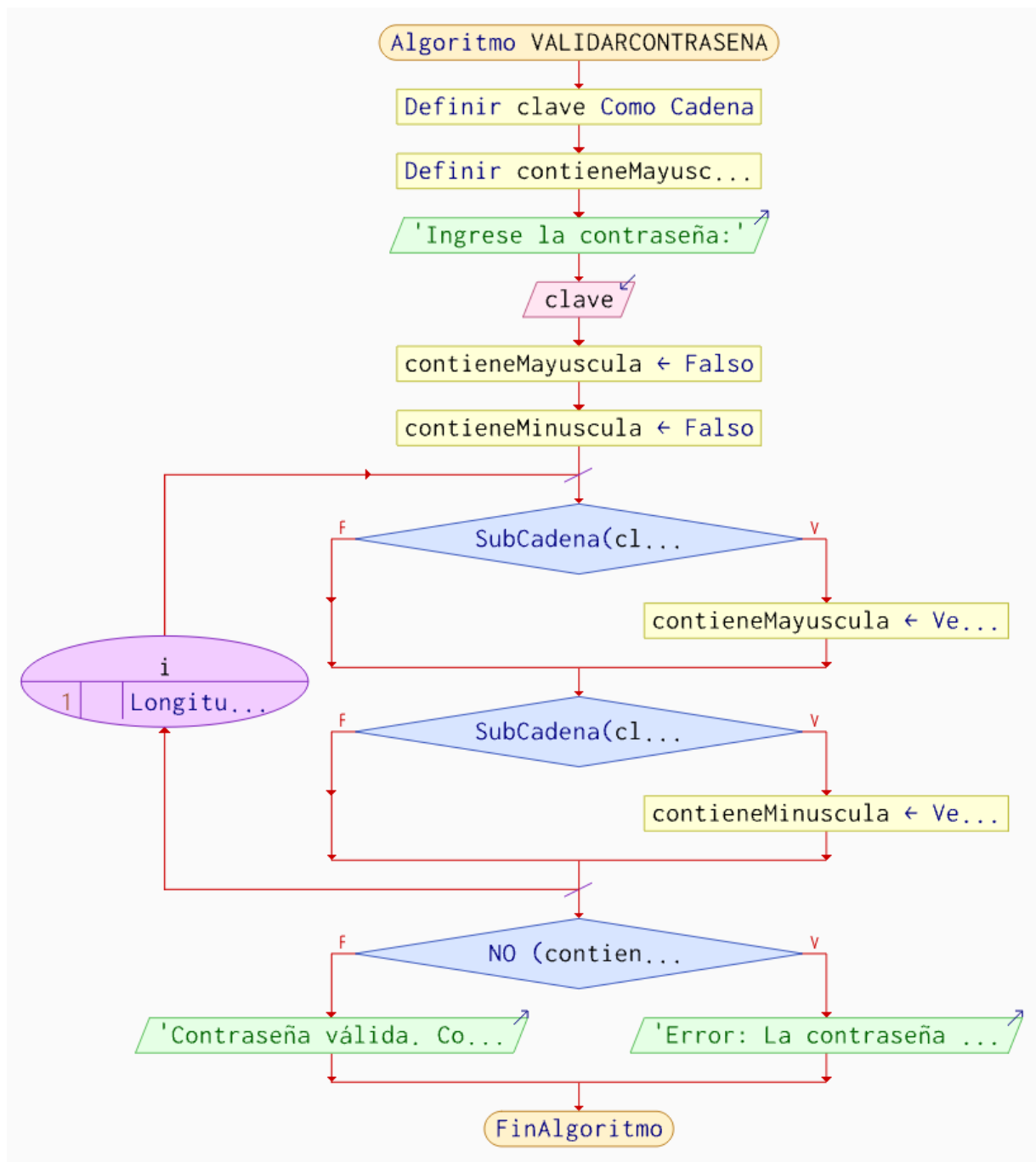
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca de Validar que la contraseña ingresada contenga al menos una letra mayúscula y una letra minúscula, mostrando un mensaje de error si no cumple con ese formato.

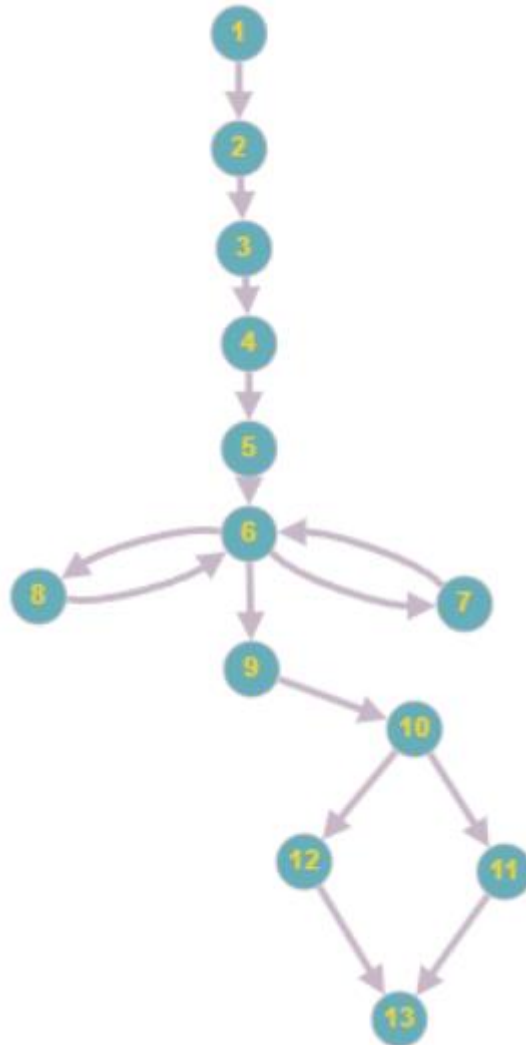
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar mayúsculas y minúsculas en contraseña
if (!preg_match('/[A-Z]/', $clave) || !preg_match('/[a-z]/', $clave)) {
    header("Location: registrar.php?error=La contraseña debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.");
    exit();
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

RUTAS

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow \dots \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 13$

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow \dots \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 13$

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 13
 $N = 13$

Nodos predicados (P): Nodo 6 $\rightarrow$ controla el bucle Para $i \leftarrow 1$ Hasta Longitud(clave)

Nodo 10 $\rightarrow$ decisión compuesta NO (contieneMayuscula Y contieneMinuscula)

Entonces:

$$P = 2$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 2 + 1$
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 14 - 13 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

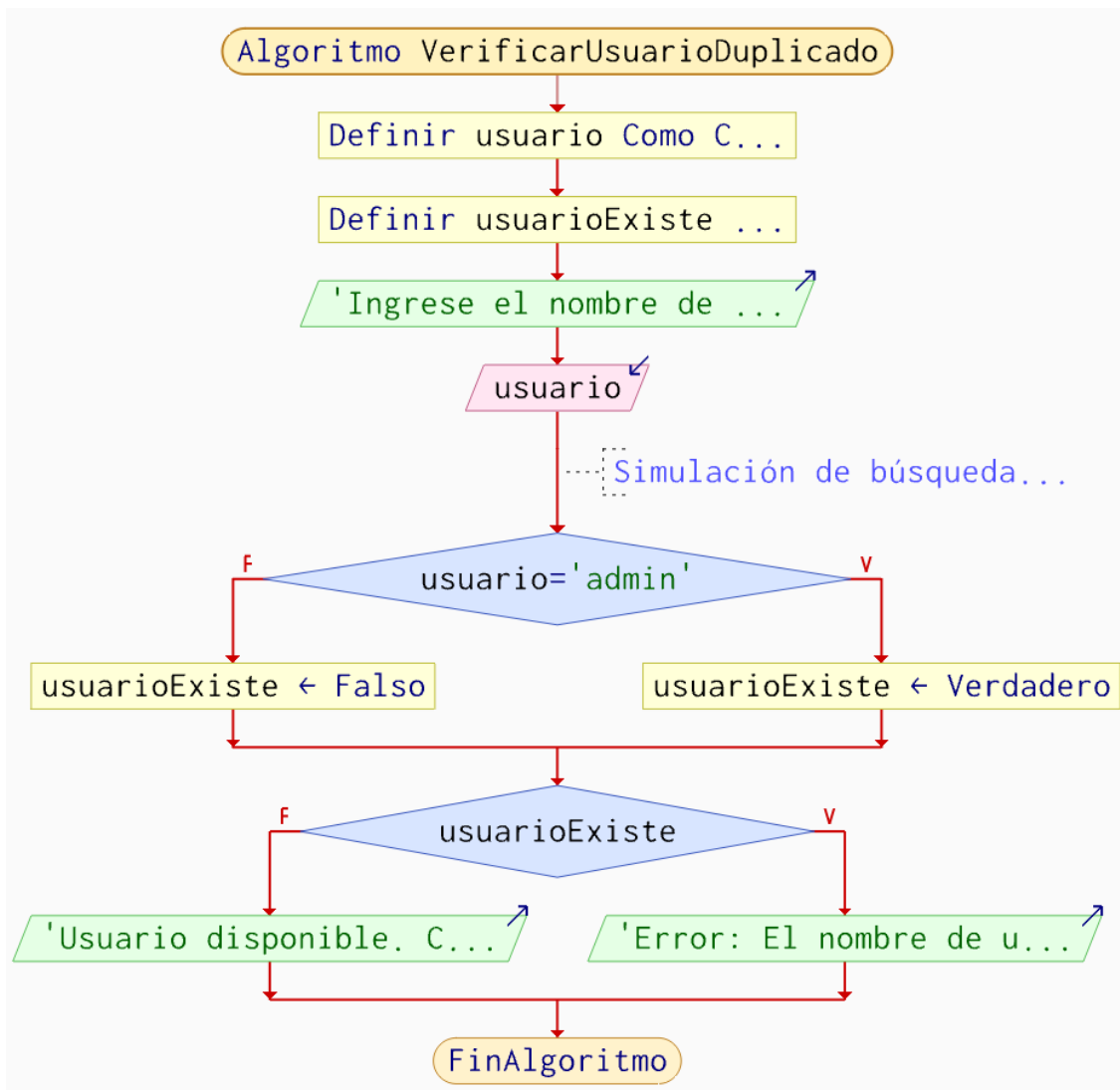
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca de Verificar si el nombre de usuario ingresado ya está registrado en la base de datos, y en caso afirmativo, mostrar un mensaje de error que impida completar el registro.

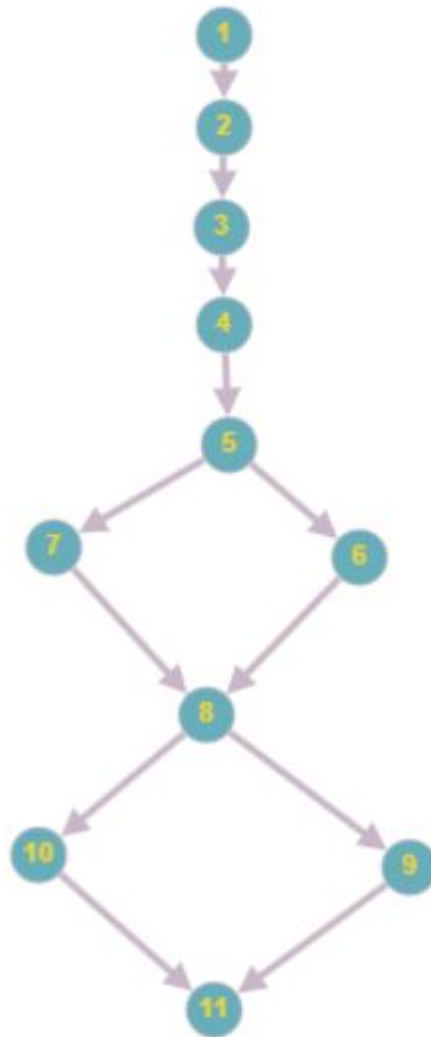
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar si el usuario ya existe
$stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM usuarios WHERE username = ?");
$stmt->bind_param("s", $usuario);
$stmt->execute();
$stmt->store_result();
if ($stmt->num_rows > 0) {
    header("Location: registrar.php?error=El nombre de usuario ya está registrado.");
    exit();
}
$stmt->close();
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

RUTAS

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11$

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 11$

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 11

$N = 11$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5 (sale a 6 y 7)

Nodo 8 (sale a 9 y 10)

$P = 2$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 2 + 1$
 $V(G) = 3$

- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 12 - 11 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

- Las 2 rutas principales son suficientes para cubrir las pruebas del flujo.
- La tercera ruta sería teórica solo si se desea modelar variaciones internas del proceso (como múltiples valores simulados de usuario).

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

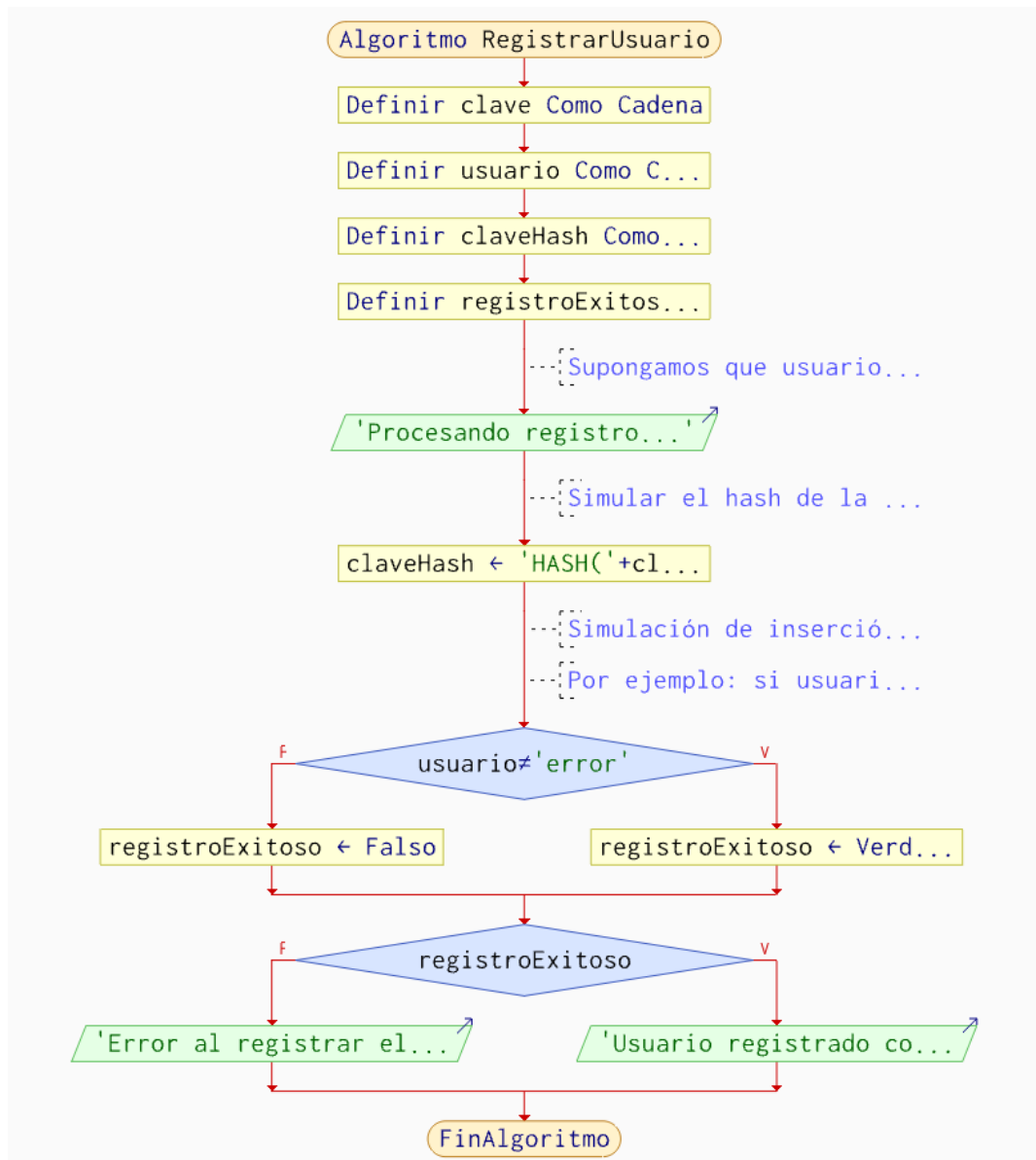
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca de Verificar que el sistema registre al usuario en la base de datos y muestre un mensaje de éxito si el proceso se realiza correctamente; de lo contrario, mostrar un mensaje de error.

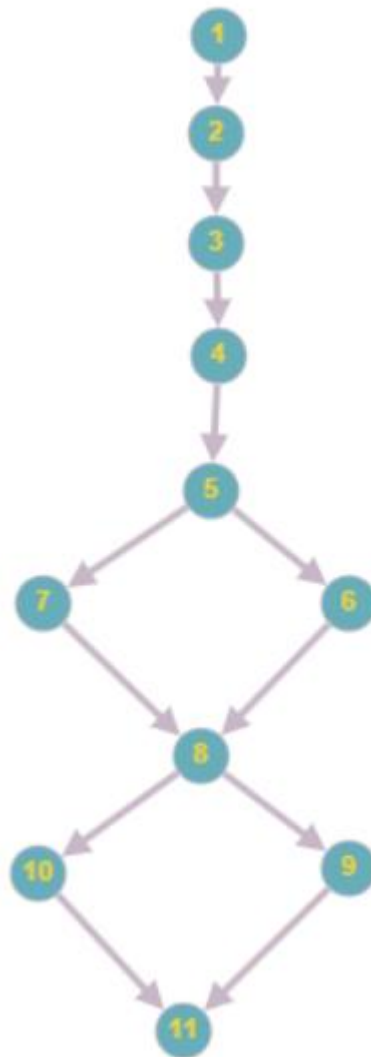
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Si todo está bien, registrar el usuario
$clave_hash = password_hash($clave, PASSWORD_DEFAULT);
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO usuarios (username, password) VALUES (?, ?)");
$stmt->bind_param("ss", $usuario, $clave_hash);
if ($stmt->execute()) {
    header("Location: registrar.php?exito=Usuario registrado con éxito.");
} else {
    header("Location: registrar.php?error=Error al registrar el usuario.");
}
exit();
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

RUTAS

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11$

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 11$

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 11
 $N = 11$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5 (¿usuario ≠ "error"?)

Nodo 8 (¿registroExitoso?)

Entonces:

$$P = 2$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 2 + 1$
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 12 - 11 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

- Las 2 rutas principales son suficientes para cubrir el comportamiento del sistema.
- Un tercer camino solo surgiría si se modelan condiciones adicionales en la inserción o múltiples tipos de fallo.